BAB IV

FUNGSI

4.1 FUNGSI

4.1.1 Pengertian dan Notasi

Definisi

- Fungsi f adalah suatu pemetaan dari suatu himpunan A ke himpunan B dengan sifat bahwa untuk setiap unsur x di A, f memetakan x dengan unsur tunggal y di B. Himpunan A disebut domain f, dan himp B disebut range f.

- Notasi: $f : A \rightarrow B$, dibaca f suatu fungsi dari A ke B.
- Jika $x \in A$ dan $y \in B$ maka $y = f(x)$, dengan x sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel tak bebas.
- Daerah asal atau domain fungsi (D_f) dari $y = f(x)$ adalah himpunan atau selang nilai x dimana nilai y terdefinisi. Sedangkan range fungsi (R_f) atau daerah hasil adalah himpunan atau selang nilai y.

Contoh 1: Tentukan daerah definisi dan daerah nilai untuk fungsi $y = f(x) = \dfrac{1}{x-2}$

Penyelesaian :

Agar y memiliki nilai Riil, pembagian dengan nol harus dihindari. Oleh karena itu, $x \neq 2$, dan $D_f = \{ x \in R \mid x \neq 2 \}$.

Untuk menentukan range dapat dilakukan dengan cara aljabar sebagai berikut :

$$y = \frac{1}{x-2} \text{ , dan } x = \frac{1+2y}{y} \text{ dengan } y \neq 0.$$

Jadi , $R_f = \{f(x) \in R \mid f(x) \neq 0\}$.

Contoh 2 : Misal $f(x) = 3x^2 - x$, tentukan :

a. $f(-1)$ b. $f(x+2)$ c. $f(x+\Delta x)$

Penyelesaian :

a. $f(-1) = 3.(-1)^2 - (-1) = 4$.

b. $f(x+1) = 3(x+1)^2 - (x+1)$

$= 3x^2 + 6x + 3 - x - 1 = 3x^2 + 5x + 2$.

c. $f(x+\Delta x) = 3.(x+\Delta\ x)^2 - (x+\Delta x)$

$= 3x^2 + 6x.\Delta x + 3(\Delta x)^2 - x - \Delta x$.

4.1.2 Macam-Macam Fungsi

Ditinjau dari *sifat operasi*, fungsi dikelompokan atas fungsi aljabar dan fungsi transenden.

a). **Fungsi aljabar** adalah fungsi yang mengandung sejumlah operasi aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan operasi pangkat rasional. Fungsi ini terdiri atas :

i). *Fungsi rasional bulat* (polinomial atau suku banyak) berderajat n dengan bentuk umum adalah

$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_{n-1}x + a_n \text{ ,atau}$$

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

Contoh *:* $y = 3x + 7 \rightarrow$ *fungsi linier*

$y = x^2 + 2x - 3 \rightarrow$ *fungsi kuadrat*

$y = 2x^3 - 4x^2 + x - 5 \rightarrow$ *fungsi kubik.*

ii). *Fungsi rasional pecah*.

Bentuk umum : $y = \dfrac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^m}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \ldots + b_nx^n}$

Contoh : $y = \dfrac{2x + 5}{x^2 - 4x + 7}$

iii) *Fungsi irasional*

Contoh *:* $y = \sqrt{x + 2}$

b). ***Fungsi transenden*** adalah fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar , terdiri antara lain fungsi eksponen , fungsi trigonometri, fungsi siklometri, fungsi logaritma, fungsi hiperbolik, dan sebagainya.

Contoh : fungsi eksponen : $y = 2^x$, $y = 5^{2x-3}$
fungsi trigonometri : y = 2cos x – 3 Sin x
fungsi siklometri : y = arc sin x, y = arc cos x
fungsi logaritma : $y = \log (3x^2-2x+6)$
fungsi hiperbolik : y = sinh (3x-4).

Di tinjau dari *cara penyajiannya*, fungsi dibedakan atas tiga yaitu

i).***Fungsi implisit*** adalah fungsi dimana peubah bebas dan tak bebasnya ditulis pada ruas yang sama atau berbentuk f(x,y) = 0.
Contoh 4x –y – 5 =0.

ii) ***Fungsi eksplisit*** adalah fungsi dimana peubah bebasnya ditulis pada ruas tersendiri yang terpisah dari peubah tak bebasnya atau berbentuk y = f(x)
Contoh y = 4x – 5.

iii**)** ***Fungsi parameter*** adalah fungsi dimana x dan y dinyatakan oleh variabel ketiga (disebut parameter).
Contoh **x = a cos t dan y = a sint** pada persamaan lingkaran $\mathbf{x^2 + y^2 = a^2}$.

4.1.3 Grafik Fungsi Aljabar

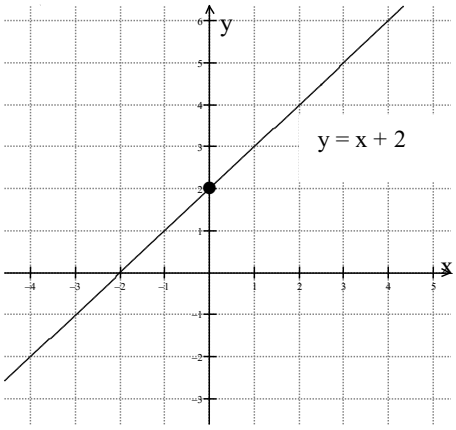
Diberikan fungsi *f(x)*. Himpunan $\{(x, y) : y = f(x),\ x \in D_f\}$ disebut *grafik* fungsi *f*.

Contoh 3 : Gambarkan grafik fungsi linear **y = x + 2** untuk -4≤x≤4.

Penyelesaian :
Untuk menggambarkan grafik fungsi y dapat dilakukan dengan memilih beberapa nilai x seperti pada tabel 31 berikut,

Tabel 2 Nilai fungsi linear

x	**x+2**
-4	-2
-3	-1
-2	0
-1	1
0	2
1	3
2	4
3	5
4	6



Gambar 31 Grafik fungsi linear

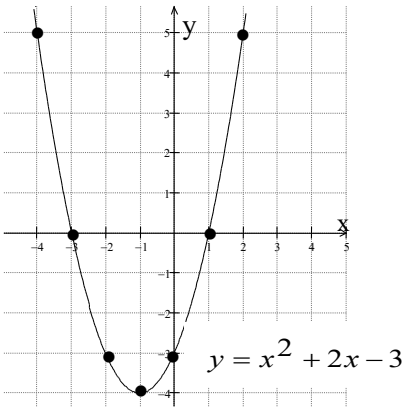
Contoh 4 : Gambarkan grafik fungsi kwadrat $y = x^2 + 2x - 3$ untuk -4≤x≤2.

Penyelesaian :
Dengan mengambil beberapa nilai x seperti pada tabel 2,

Tabel 2 Nilai fungsi kuadrat

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

grafik y ditunjukkan pada gambar 32 berikut,



Gambar 32 Grafik fungsi kwadrat

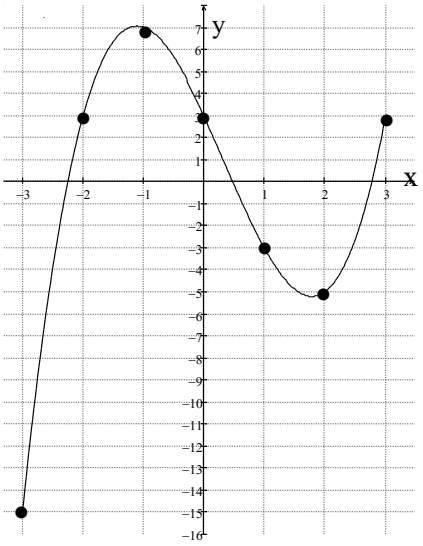
Contoh 5 : Gambarkan grafik fungsi kubik $y = x^3 - x^2 - 6x + 3$.

Penyelesaian:
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 3 berikut,

Tabel 3 Nilai fungsi kubik

x	x^3	$-x^2$	-6 x	**3**	**y**
-3	-27	-9	18	3	**-15**
-2	-8	-4	12	3	**3**
-1	-1	-1	6	3	**7**
0	0	0	0	3	**3**
1	1	-1	-6	3	**-3**
2	8	-4	-12	3	**-5**
3	27	-9	-18	3	**3**

maka grafik y ditunjukkan pada gambar 33

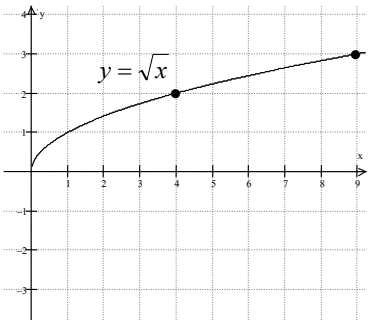


Gambar 33 Grafik fungsi kubik

Contoh 6 : Gambarkan grafik fungsi irasional $y = \sqrt{x}$ untuk 0≤x≤9.
Penyelesaian :
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 4 berikut,

Tabel 4 Nilai Fungsi Irasional

x	**y**
0	0.00
1	1.00
2	1.41
3	1.73
4	2.00
5	2.24
6	2.45
7	2.65
8	2.83
9	3.00



Gambar 34 Grafik fungsi irasional

maka grafik y ditunjukkan pada gambar 34.

atau secara analitis
:
$y = \sqrt{x}$ merupakan salah satu akar dari persamaan $y^2 = x$ (atau $y = \pm\sqrt{x}$) dengan grafik parabola. Jadi, $y = \sqrt{x}$ adalah setengah pabola dengan y≥0.

Contoh 7 : Gambarkan grafik fungsi rasional f(x) = $\frac{1}{x-2}$, x ≠ 2.

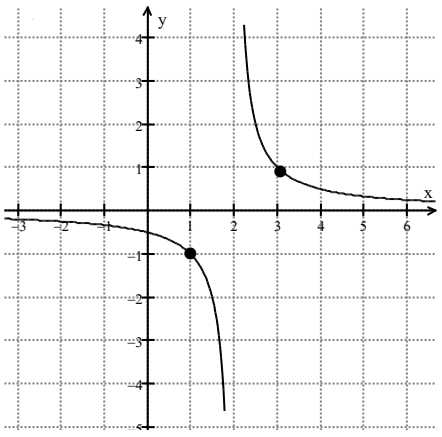
Penyelesaian :

Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 5 berikut,

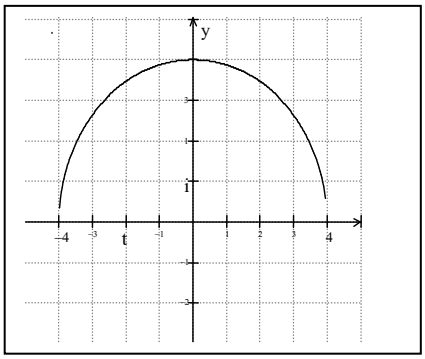
Tabel 5

x	-2.00	-1.00	0.00	1.00	1.50	1.75	1.85	2	2.15	2.25	2.50	3.00	4.00
y	-0.25	-0.33	-0.50	-1.00	-2.00	-4.00	-6.67	-	6.67	4.00	2.00	1.00	0.50

maka grafik y ditunjukkan pada gambar 35.



Gambar 35 grafik fungsi rasional



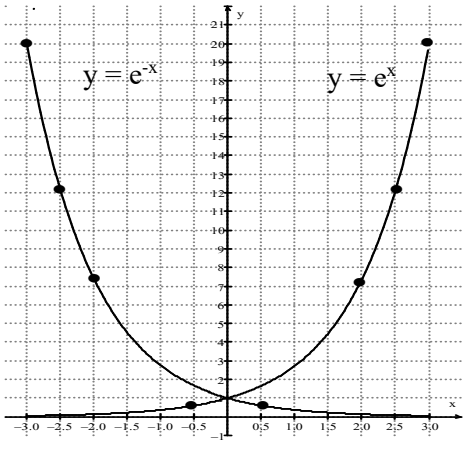
Gambar 36 grafik fungsi irasional

Contoh 9 : Gambarkan grafik fungsi eksponen $y = e^x$ dan $y = e^{-x}$ untuk -3≤x≤3, dengan
e = 2,7182…

Penyelesaian :
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 7 berikut

Tabel 7 Nilai fungsi eksponen

x	$y = e^x$	$y = e^{-x}$
-3	0.05	20.09
-2.5	0.08	12.18
-2	0.14	7.39
-1.5	0.22	4.48
-1	0.37	2.72
-0.5	0.61	1.65
0	1.00	1.00
0.5	1.65	0.61
1	2.72	0.37
1.5	4.48	0.22
2	7.39	0.14
2.5	12.18	0.08
3	20.09	0.05



Gambar 37 grafik fungsi eksponen

4.1.4 Fungsi Banyak Persamaan

Adalah fungsi yang terdefinisi lebih dari satu persamaan.

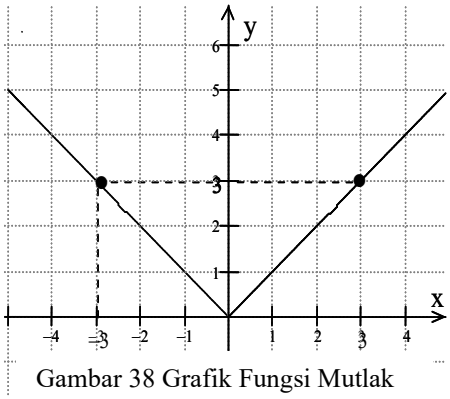
Contoh 10 *:*
Gambarkan fungsi bernilai mutlak **y = |x|,** dan tunjukkan titik dengan x = 3 dan x = -3.

Penyelesaian :
Menurut definisi nilai mutlak bahwa

$$|x| = \begin{cases} +x, \text{ jika } x > 0 \\ 0, \quad \text{jika } x = 0 \\ -x, \text{ jika } x < 0, \end{cases}$$

dan

$$y = \begin{cases} x, \text{ jika } x \geq 0 \\ -x, \text{ jika } x < 0 \end{cases}$$



Gambar 38 Grafik Fungsi Mutlak

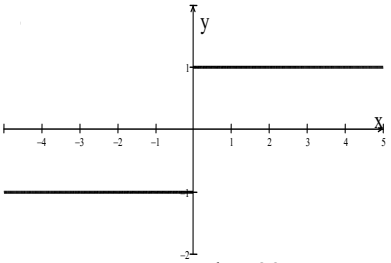
Grafik fungsi y ditunjukkan pada gambar 38.

Contoh 11:

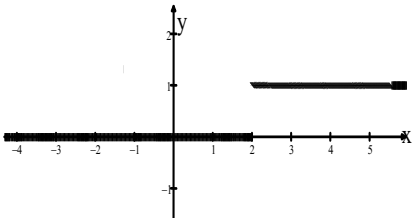
Gambarkan grafik fungsi :

a) $f(t) = \begin{cases} -1 \text{ untuk } t < 0 \\ 1 \text{ untuk } t \geq 0 \end{cases}$ b). $f(t) = \begin{cases} 0 \text{ untuk } t < 2 \\ 1 \text{ untuk } t \geq 2 \end{cases}$

Penyelesaian :
Fungsi f(t) terdefinisi dengan dua persamaan, masing-masing konstan. Grafik fungsi nomor a) ditunjukkan pada gambar 39, dan nomor b) pada gambar 40..



Gambar 39



Gambar 40

4.1.4 Pergeseran grafik fungsi

Diberikan fungsi y = f(x) ,

a. Grafik g(x) = f(x) + a ; dapat diperoleh dari grafik f(x) dengan cara menggeser f(x) sejauh a (a > 0 : ke atas dan a < 0 : ke bawah).
b. Grafik g(x) = f(x - b) ; dapat diperoleh dari grafik f(x) dengan cara menggeser f(x) sejauh b (b > 0 : ke kanan dan b < 0 : ke kiri).
c. Grafik g(x) = f(x-b) + a ; dapat diperoleh dari grafik f(x) dengan cara menggeser f(x) sejauh b (b > 0 : ke kanan dan b < 0 : ke kiri) dan sejauh a (a > 0 : ke atas atau a < 0 : ke bawah).

66

Contoh 12 : Sketsa grafik

a) $g(x) = (x-3)^2$ b) $h(x) = (x+3)^2$

c) $p(x) = x^2 - 3$ d) $q(x) = x^2 + 3$

Penyelesaian :
Jika $f(x) = x^2$ sebagai acuan, maka
a) $g(x) = f(x-3) = (x-3)^2$,

grafik g(x) dapat diperoleh dari pergeseran f(x) sejauh 3 satuan ke kanan, dan ditunjukkan pada gambar 41.

b) $h(x) = f(x+3) = (x+3)^2$,

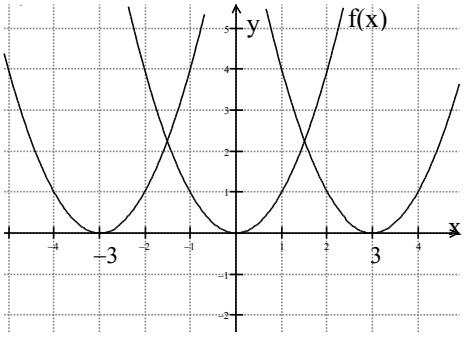
grafik g(x) dapat diperoleh dari pergeseran f(x) sejauh 3 satuan ke kiri, dan ditunjukkan pada gambar 41.

c) $p(x) = f(x) - 3 = x^2 - 3$,

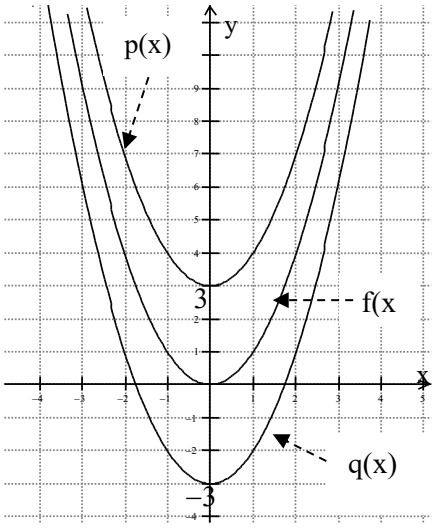
grafik g(x) dapat diperoleh dari pergeseran f(x) sejauh 3 satuan ke bawah, dan ditunjukkan pada gambar 42.

d) $q(x) = f(x) + 3 = x^2 + 3$,

grafik g(x) dapat diperoleh dari pergeseran f(x) sejauh 3 satuan ke atas, dan grafiknya ditunjukkan pada gambar 42.



Gambar 41



Gambar 42